

26. What is value of $\cot^2 15^\circ + \tan^2 15^\circ$?

- (a) 12
- (b) 14
- (c) $8\sqrt{3}$
- (d) 4

27. In a triangle ABC ,
 $\sin A - \cos B - \cos C = 0$.
What is angle B equal to ?

- (a) $\frac{\pi}{6}$
- (b) $\frac{\pi}{4}$
- (c) $\frac{\pi}{3}$
- (d) $\frac{\pi}{2}$

28. If $\alpha + \beta = \frac{\pi}{4}$ and $2\tan\alpha = 1$, then what is $\tan 2\beta$ equal to ?

- (a) $\frac{1}{3}$
- (b) $\frac{2}{3}$
- (c) $\frac{3}{4}$
- (d) $\frac{3}{5}$

29. If $\tan(45^\circ + \theta) = 1 + \sin 2\theta$, where $-\frac{\pi}{4} < \theta < \frac{\pi}{4}$, then what is the value of $\cos 2\theta$?

- (a) 0
- (b) $\frac{1}{2}$
- (c) 1
- (d) 2

30. Let $\sin 2\theta = \cos 3\theta$, where θ is acute angle. What is the value of $1 + 4\sin\theta$?

(given that $\sin 18^\circ = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$)

- (a) $\sqrt{3}$
- (b) 2
- (c) $\sqrt{5}$
- (d) 3

31. If $\tan\theta = -\frac{5}{12}$, then what can be the value of $\sin\theta$?

- (a) $\frac{5}{13}$ but cannot be $-\frac{5}{13}$
- (b) $-\frac{5}{13}$ but cannot be $\frac{5}{13}$
- (c) $\frac{5}{13}$ or $-\frac{5}{13}$
- (d) None of the above

32. $\cos^4 \frac{7\pi}{8} + \cos^4 \frac{5\pi}{8}$ का मान क्या है ?

(a) $\frac{3}{2}$

(b) $\frac{3}{4}$

(c) $\frac{3}{8}$

(d) $\frac{3}{16}$

33. $\sin^2\left(\frac{\pi}{4} + \theta\right) - \sin^2\left(\frac{\pi}{4} - \theta\right)$

किसके बराबर है ?

(a) $\sin 2\theta$

(b) $\cos 2\theta$

(c) $2\sin\theta$

(d) $2\cos\theta$

34. एक ऊर्ध्वाधर टावर एक क्षैतिज समतल पर खड़ा है और इसके ऊपर h लम्बाई का एक ध्वजदण्ड ऊर्ध्वाधर खड़ा है। समतल के किसी बिन्दु पर ध्वजदण्ड के तल और शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः θ और 2θ हैं। टावर की ऊँचाई क्या है ?

(a) $h\cos\theta$

(b) $h\sin\theta$

(c) $h\cos 2\theta$

(d) $h\sin 2\theta$

35. जब सूरज का उन्नयन कोण 60° से परिवर्तित होकर θ पर पहुँचता है तो एक टावर की छाया x मीटर लम्बी हो जाती है। यदि टावर की ऊँचाई $\sqrt{3}x$ मीटर है, तो निम्नलिखित में कौन-सा सही है ?

(a) $0 < \theta < 30^\circ$

(b) $30^\circ < \theta < 45^\circ$

(c) $45^\circ < \theta < 60^\circ$

(d) $60^\circ < \theta < 90^\circ$

36. यदि $\tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{x}{3}\right) = \frac{\pi}{4}$ है, जहाँ

$0 < x < 6$ है, तो x किसके बराबर है ?

(a) 1

(b) 2

(c) 3

(d) 5

37. यदि $3\sin^{-1}x + \cos^{-1}x = \pi$ है, तो x किसके बराबर है ?

(a) 0

(b) $\frac{1}{2}$

(c) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(d) $\frac{1}{\sqrt{3}}$